信号的自变量变换

浙江大学 2022《信号与系统》（胡浩基）§1.4.2 听课笔记

1 自变量变换

自变量变换 (transformation of the independent variable)：把信号 $x(t)$ 的「t」换成「$at+b$」，得到新信号 $x(at+b)$。从图像上看，就是把波形沿横轴**平移、翻转、压缩或拉伸**，纵轴的值不变。

做这类题的核心是**四句口诀**（§2），它对应翻转、压缩或拉伸、平移三种基本变换。

2 连续信号的自变量变换

2.1 概念：四句口诀

重点

做这类题目的口诀：

1. **化成标准形式。**
2. **前有负号翻转。**
3. **系数大于 1 压缩，系数小于 1 拉伸**（指系数的**绝对值**）。
4. **加号左移，减号右移。**

口诀的第一句管起步（化成标准形式），第二、三、四句各管一种基本变换：翻转、压缩或拉伸、平移。下面先把这三种变换逐个看清。

2.2 概念：翻转变换 $x(-t)$（口诀第二句）

只把 t 换成 $-t$ 的变换叫**翻转** (time reversal)：$x(t) \to x(-t)$。口诀第二句「前有负号翻转」说的就是它。要点只有两条：

- **以纵轴（$t=0$）为对称轴做镜像**：原来在 $t=p$ 处的点，变到 $t=-p$ 处，纵轴的值不变；
- **$t=0$ 处的点不动**（$x(-0)=x(0)$）。

翻转两次回到原来的信号：$x(-(-t))=x(t)$。

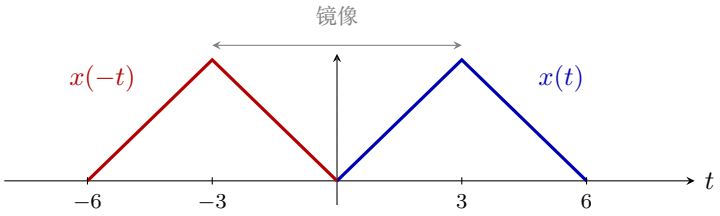


图 1: 翻转：蓝色 $x(t)$ 的三个关键点 $0, 3, 6$ 变成红色 $x(-t)$ 的 $0, -3, -6$，纵轴值不变，整体以纵轴为对称轴镜像。

▶ **翻转和「偶、奇信号」是同一回事。**第一份笔记里「偶信号 $x(t) = x(-t)$」「奇信号 $x(t) = -x(-t)$」，用现在的话说就是：**翻转之后和原信号相同的是偶信号，翻转之后和原信号相差一个负号的是奇信号。**任何信号的偶部和奇部也都是靠翻转造出来的：

$$x_e(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}, \qquad x_o(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}.$$

下图用上面的三角波 $x(t)$ 演示：$x(t)$ 本身不是偶的也不是奇的，它的偶部是「$x(t)$ 与翻转后的 $x(-t)$ 取平均」，两个半高度的三角形左右对称；奇部是「相减再除 2」，右边是正的、左边是负的，关于原点反对称。

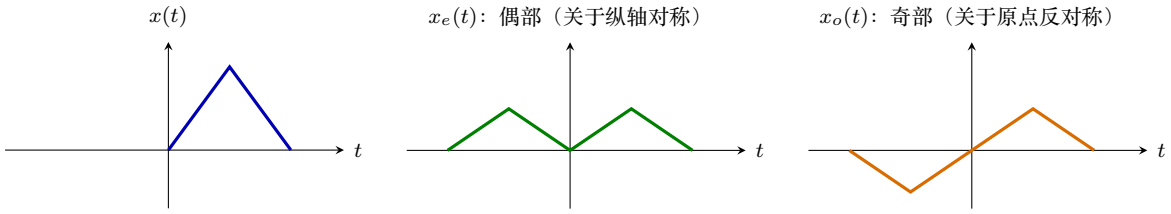


图 2: 用翻转造出偶部与奇部：$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$。偶部和奇部的峰高都是 $\frac{1}{2}$。（验算：$t = 3$ 时 $x_e = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}$，$x_o = \frac{1-0}{2} = \frac{1}{2}$，加起来是 1；$t = -3$ 时 $x_e = \frac{1}{2}$，$x_o = -\frac{1}{2}$，加起来是 0，与 $x(-3) = 0$ 一致。）

▶ **和日常经验的对应。**把 $x(t)$ 想成一段声音，$x(-t)$ 就是**倒放**（录音从后往前播）。时间上的翻转是一个数学操作；真实世界里的信号不能真的「倒着发生」，但处理已经录好的数据时可以做。

2.3 概念：时间尺度变换 $x(at)$（口诀第三句）

只做「压缩或拉伸」而不翻转、不平移的变换，叫**时间尺度变换** (time scaling)：$x(t) \to x(at)$，$a > 0$。口诀第三句说的就是它：

- $a > 1$：**压缩**，波形沿横轴向**纵轴**（$t = 0$）靠拢，变窄；
- $0 < a < 1$：**拉伸**，波形离纵轴越来越远，变宽。

关键点的位置规则：**原来在 $t = p$ 处的点，变到 $t = p/a$ 处，纵轴的值不变。**因为新信号在 t 处的值是原信号在 at 处的值，要看到原来 p 处的特征，需要 $at = p$。

	$x(t)$	$x(2t)$：压缩	$x(t/2)$：拉伸
关键点 t 值	0, 3, 6	0, 1.5, 3	0, 6, 12
峰高	1	1	1
底边宽度	6	3	12

（用的是一个三角波 $x(t)$：$t=0$ 为 0，$t=3$ 为峰，$t=6$ 为 0。§2.7 的例 1 用的也是它。）

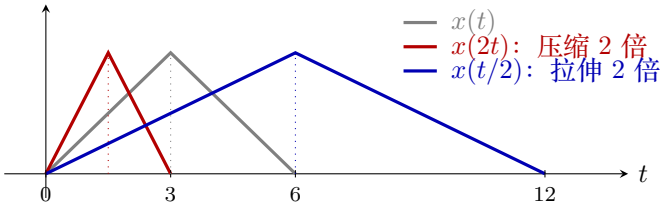


图 3: 时间尺度变换。灰：$x(t)$；红：$x(2t)$，所有关键点除以 2，向纵轴靠拢；蓝：$x(t/2)$，所有关键点乘以 2，远离纵轴。三条曲线的峰高都是 1，三角形的左端都固定在 $t=0$。

▶ **关键：尺度变换是以纵轴为中心的。**上面的三角形左端恰好在 $t=0$，所以看起来像「只是变窄」。如果波形不在原点，压缩的同时**位置也会变**：关键点 $p \to p/a$，不只是宽度变。下图用一个落在 $[4,8]$ 上的三角形来演示：

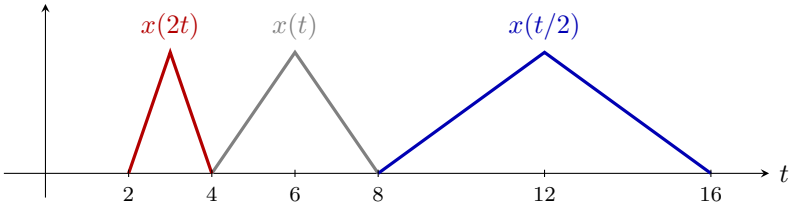


图 4: 原来的三角形在 $[4,8]$（峰在 6）。$x(2t)$ 的三角形在 $[2,4]$（峰在 3），向原点靠拢；$x(t/2)$ 的三角形在 $[8,16]$（峰在 12），远离原点。每个点的位置都乘了 $1/a$。

所以要先做「压缩或拉伸」再做「平移」，这是同一个道理：压缩是围绕原点进行的。

▶ **压缩和拉伸改变了什么，没改变什么。**

- **没变**：峰高（纵轴的值）。
- **变了**：宽度变成原来的 $1/a$ 倍；**面积**也变成原来的 $1/a$ 倍。三角形的底边 $6 \to 3 \to 12$，面积 $3 \to 1.5 \to 6$。一般公式 $\int_{-\infty}^{+\infty} x(at)\,\mathrm{d}t = \dfrac{1}{a}\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,\mathrm{d}t$（$a>0$，把 $s=at$ 代入即可）。

这里能解释前面一份笔记里的一个现象：$\mathrm{Sa}(\omega t)$ 的面积是 $\dfrac{\pi}{\omega}$，会随 ω 变小；而 $\dfrac{\sin \omega t}{t} = \omega \cdot \mathrm{Sa}(\omega t)$ 乘了一个 ω，面积刚好回到 π。所以「$\sin \omega t/t$ 的积分始终是 π」的几何原因是：宽度压成 $1/\omega$，高度又乘 ω，两者抵消。

▶ **和日常经验的对应。**把 $x(t)$ 想成一段声音，$x(2t)$ 就是用 2 倍速播放：时长缩短为一半，同时音调升高（采样点被更快地播放）。$x(t/2)$ 是半速播放：时长翻倍，音调降低。注意这里说的是「简单地加速或减速播放」；很多播放器的「变速不变调」用的是别的算法，不属于单纯的 $x(at)$。

▶ **$a<0$ 怎么办。**$x(at)$（$a<0$）就是先翻转再压缩或拉伸：$x(-2t) = x(2(-t))$，先画 $x(-t)$，再按绝对值 2 压缩。口诀的第二句和第三句分别处理这两件事。

▶ **图解：不同的 a 一排看。**把同一个三角波 $x(t)$ 用 $a = 3,\ 2,\ 1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{3}$ 各做一次，五行对齐，一眼看出「a 越大越窄、越靠近纵轴，a 越小越宽、越远离纵轴」：

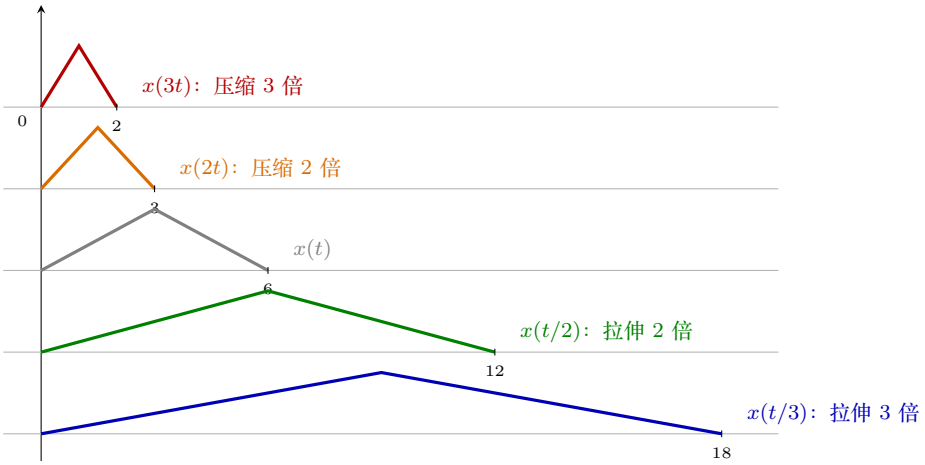


图 5: 同一个三角波（原来的底边在 $[0,6]$）经 $x(at)$ 之后，底边的右端点变成 $6/a$：$a=3,2,1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}$ 对应 $2,3,6,12,18$。峰高始终是 1，左端固定在 $t=0$。

▶ 再强调三点。

1. **压缩的是时间轴，不是纵轴**：峰高不变，宽度变成 $1/a$。
2. $a>1$ **压缩，**$0<a<1$ **拉伸**：这就是口诀第三句，看的是系数的**绝对值**。
3. **离散情形要小心**：$x[2n]$ 会丢掉点，$x[n/2]$ 在奇数处没有定义（§3 离散一节会讲），所以离散里基本只用 ±1。

2.4 概念：平移变换 $x(t-t_0)$（口诀第四句）

只做平移的变换：$x(t)\to x(t-t_0)$。口诀第四句「加号左移，减号右移」说的就是它：

- $x(t-t_0)$（$t_0>0$）：**右移** t_0，也叫**延迟**（delay）；
- $x(t+t_0)$（$t_0>0$）：**左移** t_0，也叫**超前**（advance）。

关键点规则：原来在 $t=p$ 处的点，变到 $t=p+t_0$ 处（对 $x(t-t_0)$），形状和纵轴的值都不变。
理由：新信号在 t 处的值是原信号在 $t-t_0$ 处的值，要看到原来 p 处的特征，需要 $t-t_0=p$，即 $t=p+t_0$。「减号」对应「往大的方向（右）走」，所以减号右移。

	$x(t+2)$：左移 2	$x(t)$	$x(t-2)$：右移 2
关键点 t 值	$-2,\ 1,\ 4$	$0,\ 3,\ 6$	$2,\ 5,\ 8$
峰高	1	1	1
底边宽度	6	6	6

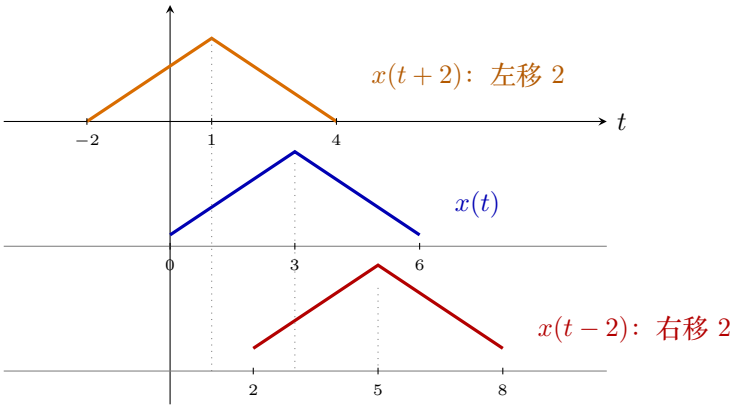


图 6: 平移：三条同样形状的三角形，只是位置不同。竖直点线对齐三个峰（$t = 1, 3, 5$），相邻两个峰之间相差 2。形状、峰高、底边都不变。

▶ 平移改变了什么，没改变什么。

- **没变**：形状、峰高、面积（$\int x(t-t_0)\,\mathrm{d}t = \int x(t)\,\mathrm{d}t$）、能量。
- **变了**：每个点的位置整体移动 t_0。

对比前面：**压缩/拉伸**会改变宽度和面积，**翻转**改变方向，只有**平移**什么形状上的东西都不改。

2.5 概念：合在一起 $x(at+b)$

前面把口诀的二、三、四句分别拆开看过了。现在把它们放到一起：一般的自变量变换是 $x(at+b)$，其中 a 可正可负，b 是常数。

重点

一步到位的验算公式：原来在 $t = p$ 处的点，在 $x(at+b)$ 里变到

$$t = \frac{p-b}{a}$$

处，纵轴值不变。（令 $at+b = p$ 解出 t。）画图时可以先用这个公式把三个关键点的新位置算出来，再用口诀检查。

做法顺序：先化成标准形式 $x\big(a(t+\frac{b}{a})\big)$，再按「翻转 → 压缩或拉伸 → 平移」做，平移量是 b/a（不是 b）。

2.6 证明：为什么口诀成立

这里把口诀成立的道理写出来，记住这三条就不容易错。

1. **为什么要化成 $x(a(t+b/a))$（提出系数）**：因为「平移」平移的是 t 本身。$x(3t+6)$ 里的 6 是对 $3t$ 加的，不是对 t 加的，所以真正平移的距离是 $6/3 = 2$，不是 6。化成标准形式 $x(3(t+2))$ 之后，括号里的 2 才是直接作用在 t 上的平移量。

2. **为什么加号左移**：新信号在 t 处的值，是原信号在 $t+2$ 处的值。原信号在 p 处的特征（比如峰），在新信号里要到 $t+2 = p$，即 $t = p-2$ 处才看得到，比原来位置**小**，就是向左。减号反之。

3. **为什么系数大于 1 压缩**：$x(3t)$ 在 t 处的值是原信号在 $3t$ 处的值，原信号走完 3 个单位，新信号只用 1 个单位，所以「变快」了，波形被挤窄。系数小于 1 则相反，被拉宽。

下图把第二条（为什么加号左移）画出来：下排是 $x(t+2)$，上排是 $x(t)$，虚线连接「新信号的点」和「它在原信号里读取的位置」（读取位置是 $t+2$）。

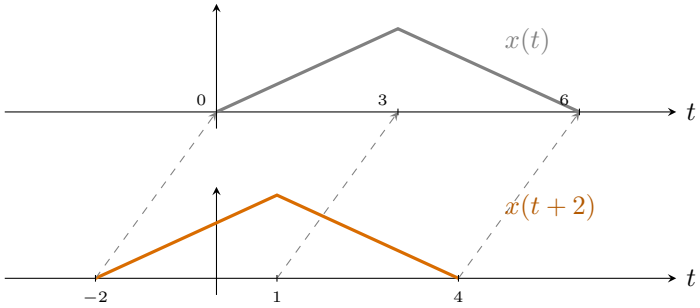


图 7: 下排 $x(t+2)$ 在 $t=-2,1,4$ 处的值，是上排 $x(t)$ 在 $\tau=t+2=0,3,6$ 处的值。每个特征（比如峰）在新信号里出现的位置，比原来小 2，所以是左移。

▶ **图解：为什么是「压缩」——从输出倒推到输入。** $x(2t)$ 在 t 处的值，是原信号在 $2t$ 处的值。用具体数字走一遍（三角波：$0\le\tau\le3$ 时 $x(\tau)=\tau/3$，$3\le\tau\le6$ 时 $x(\tau)=(6-\tau)/3$）：

新信号的 t	0	0.5	1	1.5	2	3
要去原信号读的位置 $\tau=2t$	0	1	2	3	4	6
读到的值 $x(\tau)=x(2t)$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	0

新信号只走了 $t=0\to3$，已经把原信号从 $\tau=0$ 读到了 $\tau=6$ 的全部内容，所以波形被「压」进了原来一半的时间里。下图把对应关系画出来：下排是 $x(2t)$，上排是 $x(t)$，每条虚线连接「新信号的点」和「它在原信号里读取的位置」。把这些虚线向下延长，它们会交于纵轴上的同一点（图中的「放射中心」），这就是「以纵轴为中心的压缩」。

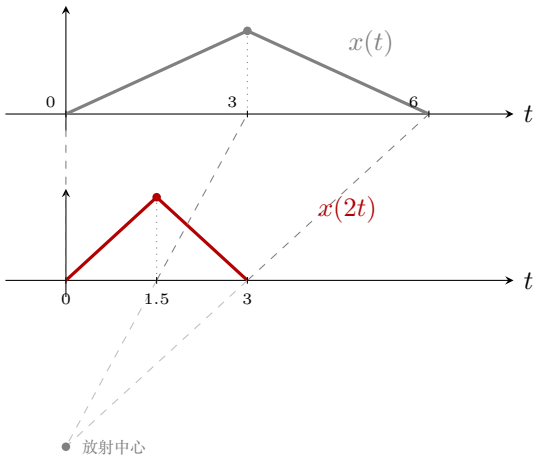


图 8: 压缩 2 倍：下排 $x(2t)$ 上的点 $t=0,1.5,3$，对应它在上排 $x(t)$ 里读取的位置 $\tau=0,3,6$（每个读取位置是 t 的 2 倍）。虚线是对应关系。

说明

一个容易踩的坑：先化成标准形式，再按「翻转 → 压缩或拉伸 → 平移」的顺序做，平移量是 b/a，不是 b。如果坚持先平移再压缩，平移量就是 b（即 $x(t+6)$，再压缩 3 倍），结果相同，但很容易搞错，所以「先化成标准形式」放在口诀第一条。

2.7 例题

例 1 三角波的 $x(3t+6)$ 与 $x(-3t+6)$ 翻转 · 压缩 · 平移

题目：已知 $x(t)$ 是下面的三角波：$t\in[0,3]$ 上升、$t\in[3,6]$ 下降，最高点高度为 1。画出 $x(3t+6)$ 和 $x(-3t+6)$。

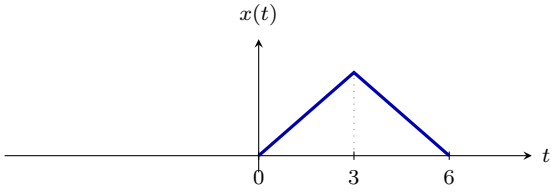


图 9: 已知的三角波 $x(t)$：在 $t=0$ 处为 0，$t=3$ 处升到 1，$t=6$ 处回到 0。

▶ **方法一：固定关键点。** 把波形上的三个关键点（$t=0,3,6$）固定下来，问：在新信号里，这三个点分别跑到了哪里？思路是：新信号 $x(3t+6)$ 在 t 处的值，等于 x 在「括号里那个数」处的值。所以让括号里的数等于原来的关键点：

原来的关键点	$x(\cdot)$ 的值	令 $3t+6$ 等于它	新信号里对应的 t
0	0	$3t+6=0$	$t=-2$
3	1（峰）	$3t+6=3$	$t=-1$
6	0	$3t+6=6$	$t=0$

所以 $x(3t+6)$ 是一个三角波：在 $t=-2$ 处为 0，$t=-1$ 处是峰（高 1），$t=0$ 处回到 0。

同样 $x(-3t+6)$：$-3t+6=0\Rightarrow t=2$；$=3\Rightarrow t=1$；$=6\Rightarrow t=0$。它是 $t=0$ 处为 0、$t=1$ 处是峰、$t=2$ 处回到 0 的三角波。

下面的口诀更常用：先建立「信号移来移去、翻转过来翻转过去、拉伸缩短」的图像感。

▶ **方法二：四步口诀。** $x(3t+6)$：

1. **化成标准形式**：把 t 前面的系数提出来，$x(3t+6)=x\big(3(t+2)\big)$；
2. **前有负号翻转**：3 前面没有负号，这步可以不做；
3. **系数大于 1 压缩**：系数是 $3>1$，横向压缩 3 倍。$x(t)$ 的关键点 $0,3,6$ 除以 3，变成 $0,1,2$；
4. **加号左移**：括号里是 $t+2$，是加号，左移 2 个单位：$0,1,2$ 变成 $-2,-1,0$。

$x(-3t+6)$：

1. **化成标准形式**：$x(-3t+6)=x\big(-3(t-2)\big)$。（验算：$-3\times(-2)=6$。）
2. **前有负号翻转**：先画 $x(-t)$，以纵轴为对称轴翻过去：关键点 $0,3,6$ 变成 $0,-3,-6$；
3. **系数绝对值 $3>1$ 压缩**：针对翻转后的图压缩 3 倍：$-6,-3,0$ 变成 $-2,-1,0$，得到 $x(-3t)$；
4. **减号右移**：括号里是 $t-2$，是减号，右移 2 个单位：$-2,-1,0$ 变成 $0,1,2$。

最后得到的答案和方法一的结果一致（峰在 $t=1$，两端在 $t=0$ 和 $t=2$）。

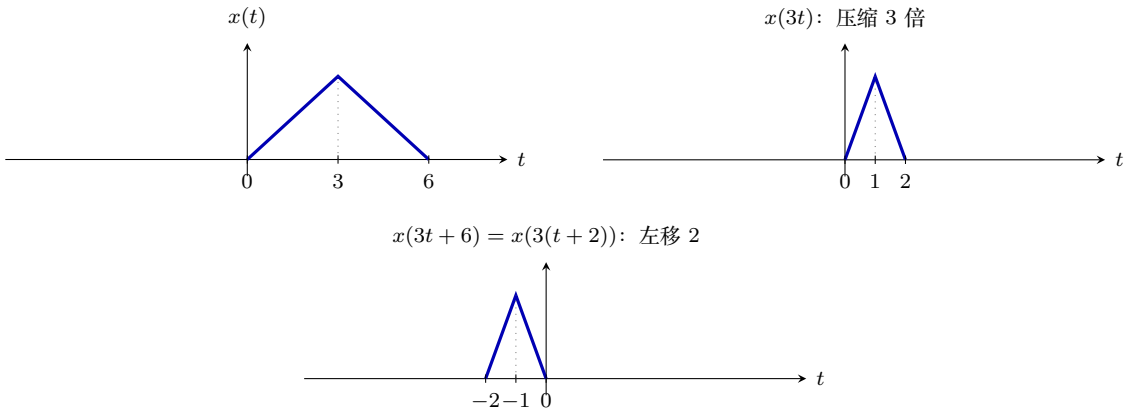


图 10: $x(3t+6)$ 的做法：先压缩（$x(3t)$），再左移 2。

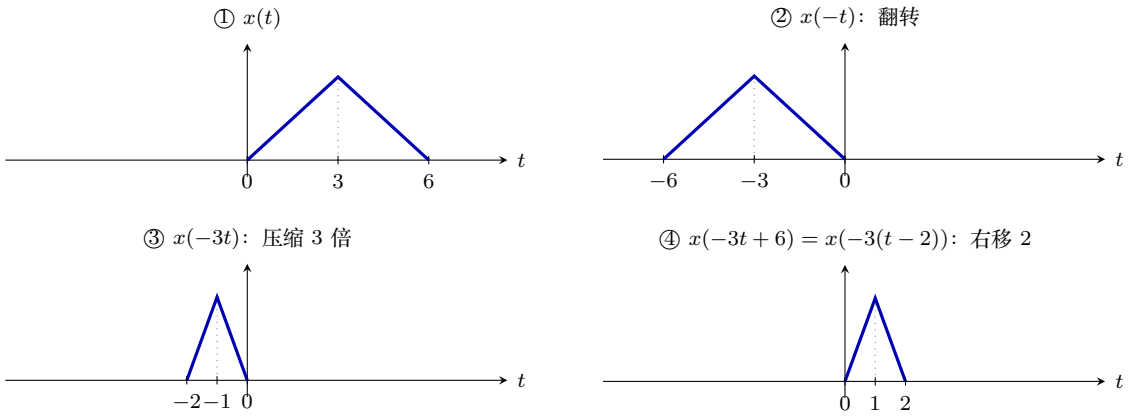


图 11: $x(-3t+6)$ 的四步：①→② 翻转，②→③ 压缩，③→④ 右移。

这四步要熟练掌握。

例 2 $x\left(-\frac{1}{2}t+1\right)$ 翻转 · 拉伸 · 平移

第二道题。注意式子是 $x\left(-\frac{1}{2}t+1\right)$，不是 $x(-2t+1)$。

已知 $x(t)$ 是一个直角三角形：在 $t=-1$ 处有一条竖直边（高 2），斜边向右下落到 $t=0$ 处的 0。按四步口诀计算：

1. 标准形式：$x\left(-\frac{1}{2}t+1\right)=x\left(-\frac{1}{2}(t-2)\right)$；
2. 前有负号翻转：竖直边从 $t=-1$ 翻到 $t=1$，斜边落点仍在 0；
3. 系数绝对值 $\frac{1}{2}<1$ 拉伸：横向拉伸 2 倍，竖直边到 $t=2$，落点仍是 0；
4. 减号右移 2：竖直边到 $t=4$，落点到 $t=2$。

（验算两点：$t=4$ 时 $x(-\frac{1}{2}\cdot 4+1)=x(-1)=2$；$t=2$ 时 $x(0)=0$。）

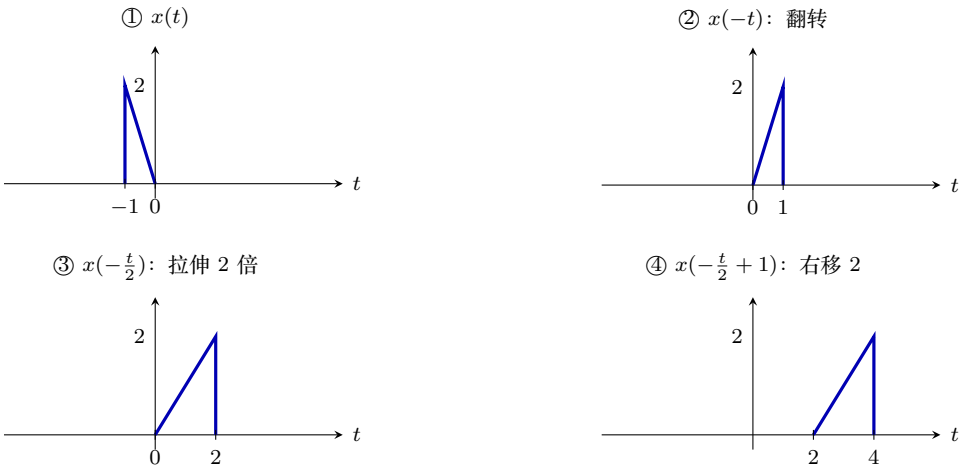


图 12: $x(-\frac{1}{2}t+1)$ 的四步。

例 3 反过来做：已知 $x(3-2t)$，求 $x(t)$ 变量代换

这道题「反过来了」：给的是变换之后的波形，要画原来的 $x(t)$。

题目给的 $x(3-2t)$ 的波形：$t\in[2,3]$ 上高度 1，$t\in[3,4]$ 上高度 2，其余为 0。

思路：变量代换。设 $u=3-2t$，则 $t=\dfrac{3-u}{2}$。已知的是「关于 t 的函数 $x(3-2t)$」，把它的图像当成一个已知函数 g，则要求的 $x(t)=g\big(\frac{3-t}{2}\big)$，也就是 g 做了自变量变换。把它化成标准形式：

$$g\Big(\frac{3-t}{2}\Big)=g\Big(-\frac{1}{2}\,(t-3)\Big),$$

然后照口诀：

1. 标准形式：$-\frac{1}{2}(t-3)$；
2. 前有负号翻转：g 的图（在 $[2,4]$）翻成 $[-4,-2]$；
3. 系数绝对值 $\frac{1}{2}<1$ 拉伸 2 倍：$[-8,-4]$；
4. 减号右移 3：$[-5,-1]$。

答案：$x(t)$ 在 $[-5,-3]$ 上高度 2，在 $[-3,-1]$ 上高度 1。

下面每一步单独画一张，并标上刻度（这里的 g 就是已知的 $x(3-2t)$）：

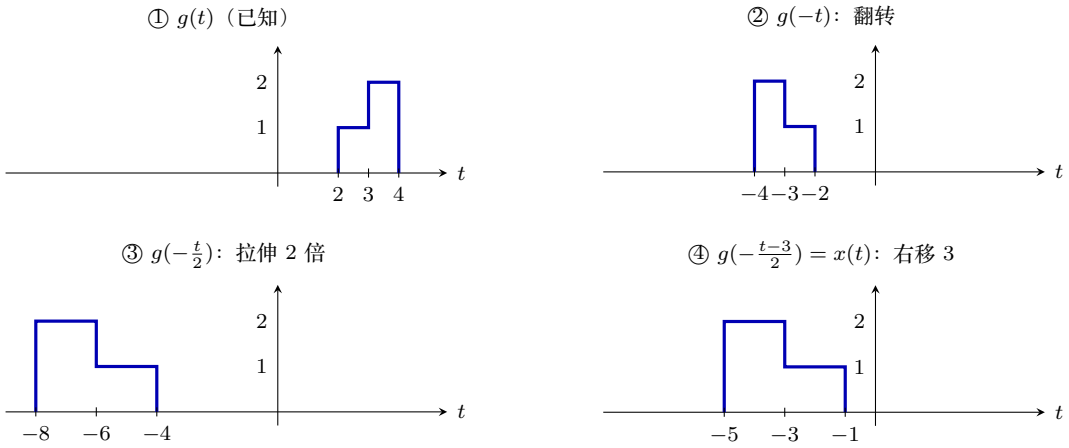


图 13: 例 3 的四步：①→② 翻转，区间 $[2,4]\to[-4,-2]$，高度 1, 2 的两段左右互换；②→③ 拉伸 2 倍，$[-8,-4]$；③→④ 右移 3，$[-5,-1]$。



图 14: 左：已知的 $x(3-2t)$；右：所求的 $x(t)$。

▶ **易错点。**按口诀走一遍：翻转后区间变成 $[-4,-2]$，拉伸 2 倍后坐标都乘 2，变成 $[-8,-4]$，最后「减号要右移」。作图时不要把几个图画在同一根坐标轴上，并标注 t 和关键点的数值。

（用上面的变换验算：$x(t)=g\left(\frac{3-t}{2}\right)$。取 $t=-4$：$\frac{3-(-4)}{2}=3.5\in[3,4]$，$g=2$；取 $t=-2$：$\frac{3-(-2)}{2}=2.5\in[2,3]$，$g=1$。与答案一致。）

▶ **练习。**教材第 31 页习题 1-7、1-8 都是这类题。

2.8 例题：回头看熟悉的信号

下面用几个熟悉的信号作例子：前两个是尺度变换，阶跃、窗和脉冲的和放在 §4–§6。

例 4 $\mathrm{Sa}(\omega t)$ 与 $\frac{\sin\omega t}{t}$ 压缩

已知 $\mathrm{Sa}(t)=\dfrac{\sin t}{t}$，画 $\mathrm{Sa}(\omega t)=\dfrac{\sin\omega t}{\omega t}$（$\omega>0$）。只用第三条口诀：系数是 ω，$\omega>1$ 就压缩 ω 倍。原来的零点 $\pm\pi,\pm2\pi,\dots$ 变成 $\pm\dfrac{\pi}{\omega},\pm\dfrac{2\pi}{\omega},\dots$，峰高仍是 1。

前一节的 $\dfrac{\sin\omega t}{t}=\omega\cdot\mathrm{Sa}(\omega t)$：把 $\mathrm{Sa}(\omega t)$ 乘一个 ω，峰高就是 ω，零点 $\pm k\pi/\omega$。

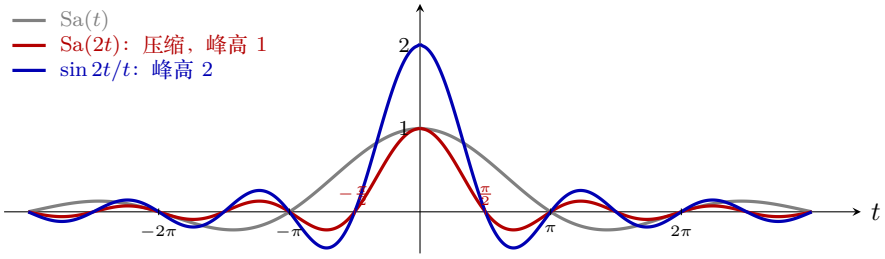


图 15: 取 $\omega=2$。灰：$\mathrm{Sa}(t)$，零点在 $\pm\pi,\pm2\pi,\dots$；红：$\mathrm{Sa}(2t)$，零点向纵轴靠拢到 $\pm\frac{\pi}{2},\pm\pi,\dots$，峰高仍是 1；蓝：$\dfrac{\sin 2t}{t}=2\,\mathrm{Sa}(2t)$，零点和红线相同，峰高变成 2。

例 5 第五章的例子：$X(\omega/T)$ 拉伸

第五章会碰到一个标准的例子：$X(\omega)$ 是一个带限信号（band-limited signal，只在 $[-\omega_0,\omega_0]$ 上有值，其他地方为 0），峰值（$\omega=0$ 处）为 E。问：$X\left(\frac{\omega}{T}\right)$ 是什么形状？答案：**峰值仍是** E，两个端点从 $\pm\omega_0$ 变成 $\pm T\omega_0$。这就是第三条口诀：系数 $\frac{1}{T}$，$T>1$ 时系数小于 1，是拉伸。

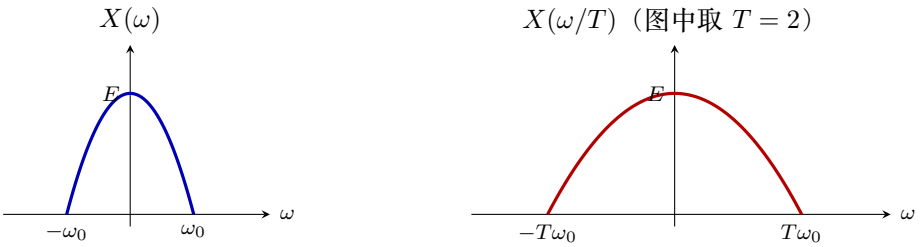


图 16: $X(\omega/T)$ 是 $X(\omega)$ 沿 ω 轴拉伸 T 倍：峰值不变，宽度变成 T 倍。左边的钟形只是示意。

2.9 例题：把几种变换组合起来

用不同的变换组合把前面的口诀和公式各练一遍。

例 6 翻转加平移：$x(-t+3)$ 翻转 · 平移

$x(-t+b)$ 的标准形式是 $x(-(t-b))$，括号里是**减号**，所以是翻转之后**右移** b，不是左移，哪怕 b 前面看起来是「加号」。下面用直角三角形演示 $x(-t+3)$：

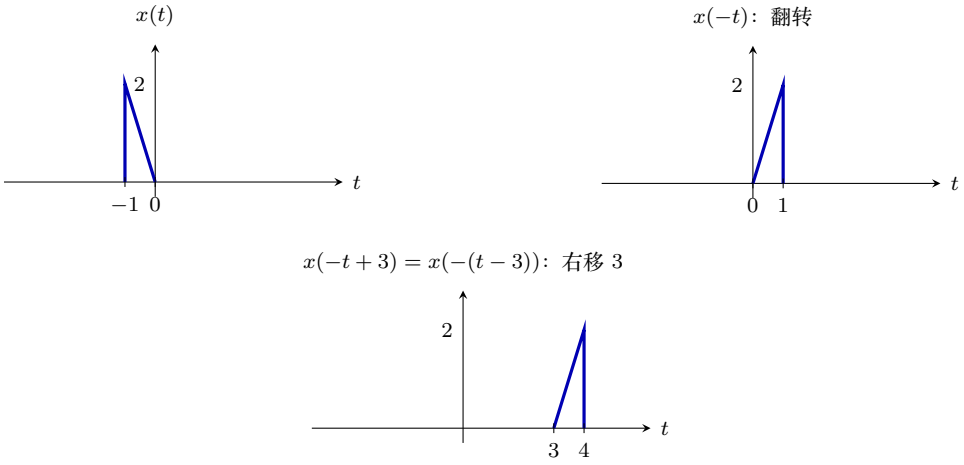


图 17: 翻转再平移。竖直边（高 2）从 $t=-1$ 翻到 $t=1$，再右移 3 到 $t=4$，斜边落点从 0 经 0 到 3。验算：$t=4$ 时 $x(-4+3)=x(-1)=2$；$t=3$ 时 $x(0)=0$。

例 7 平移和压缩一起出现：$x(2t-4)$ 压缩 · 平移

$x(2t-4)$ 的标准形式是 $x(2(t-2))$，所以**先压缩 2 倍，再右移 2**，平移量是 2 而不是 4。这是前面口诀第一句「化成标准形式」要防的坑。

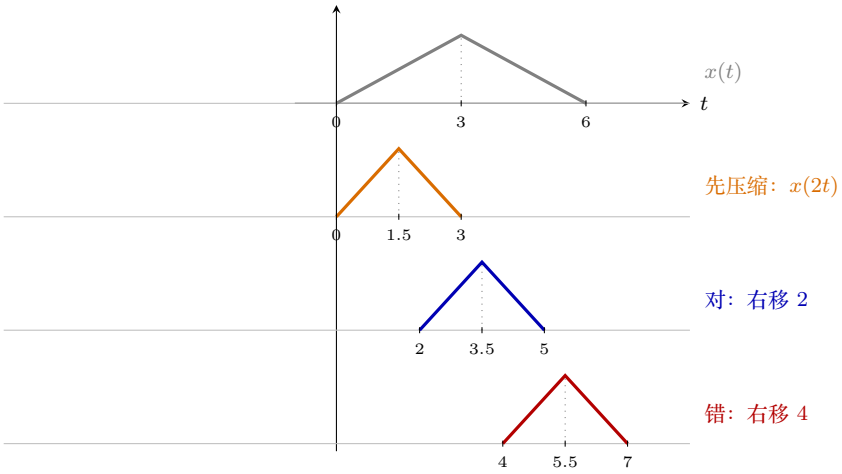


图 18：$x(2t-4)=x(2(t-2))$：先压缩得到 $x(2t)$（关键点 $0,3,6\to 0,1.5,3$），再右移 2 得到 $2,3.5,5$（蓝）。把 $b=4$ 直接当平移量会得到 $4,5.5,7$（红），整体偏右。验算：$t=3.5$ 时 $x(2\times 3.5-4)=x(3)=1$，正是峰。

例 8 不对称三角波的 $x(-2t+4)$ 翻转 · 压缩 · 平移

选一个不对称的三角波，避免翻转之后恰好和原图重合：$x(t)$ 在 $t=0$ 为 0，$t=2$ 为峰（高 1），$t=6$ 回到 0。

一步到位验算：$a=-2$，$b=4$，$t=\dfrac{p-4}{-2}$：

原来的点 p	0	2	6
新位置 $t=\frac{p-4}{-2}$	2	1	-1

所以 $x(-2t+4)$ 是一个三角波：左端在 $t=-1$，峰在 $t=1$，右端在 $t=2$。注意左右互换了（原来的 $p=0$ 现在在右端）。

口诀做法（先化成标准形式 $x(-2(t-2))$）：

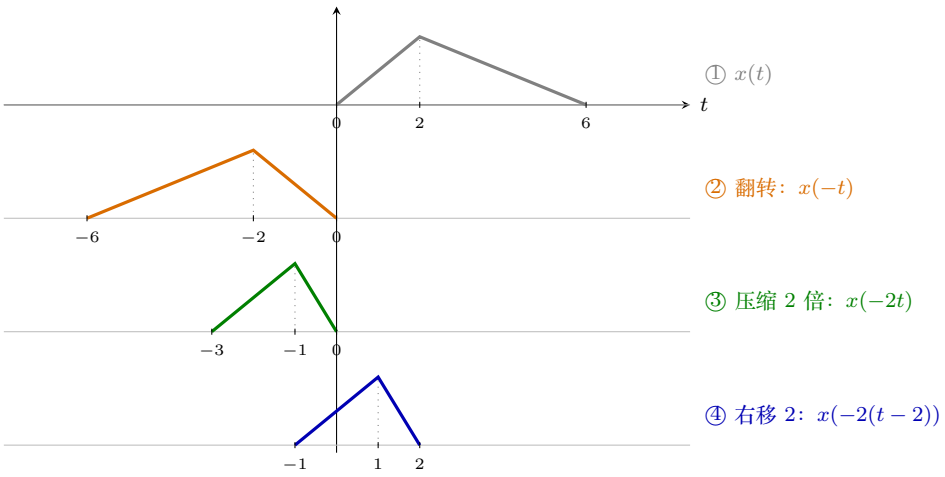


图 19：口诀顺序：①→② 前有负号翻转，②→③ 系数绝对值 $2>1$ 压缩，③→④ 减号右移 2。每步的三个关键点：$(0,2,6)\to(-6,-2,0)\to(-3,-1,0)\to(-1,1,2)$，与一步到位算出的结果一致。

▶ **换一种顺序也行，但平移量不同。**也可以先平移、再做翻转和压缩：$x(-2t+4)$ 是把 $x(\cdot+4)$（先左移 4）里的 t 换成 $-2t$。

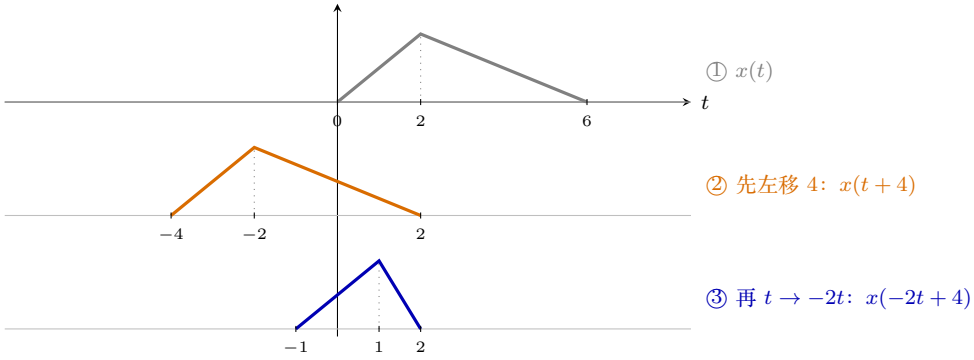


图 20: 另一种顺序：先把 $x(t)$ 左移 4 得到 $x(t+4)$，再把自变量换成 $-2t$（翻转并压缩 2 倍），每个点 $p\to -p/2$：$(-4,-2,2)\to(2,1,-1)$，即左端 -1、峰 1、右端 2，得到和上一种顺序相同的结果。

两种顺序结果相同，区别只在平移量：**先缩放再平移，要先提出系数，括号里是 $t-2$，平移 2 个单位（$=|b/a|=4/2$）；先平移再缩放，平移的是 $x(\cdot+4)$，平移 4 个单位（就是 b）。**所以「化成标准形式」放在口诀第一句：提出系数之后，平移量一目了然，不用在心里换算。

▶ **最常见的几个错误（对照图）。**同样画 $x(-2t+4)$，下图把正确答案和其中两种错误画在一起：

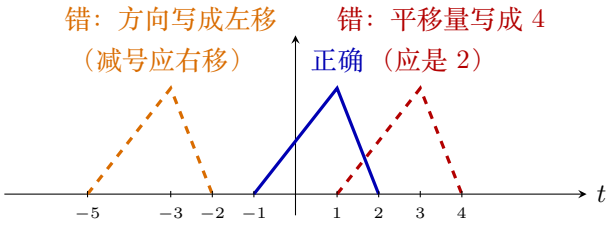


图 21: 蓝：正确答案（左端 -1、峰 1、右端 2）。红虚线：把平移量误写成 $b=4$（翻转压缩之后又右移 4），整体偏右。橙虚线：把「减号右移」记反，左移 2，偏到左边。

1. **忘了提出系数**：$-2t+4$ 里的 4 对应的平移量是 $4/2=2$（不是 4）；
2. **方向记反**：标准形式是 $x(-2(t-2))$，括号里是减号，所以右移；
3. **左右搞反**：有负号就要翻转，翻转之后左端和右端互换（本例中原来的 $p=0$ 变到右端）。

遇到拿不准的时候，用上面「一步到位」公式把三个关键点算一遍，对照就知道哪里错了。

例 9 回声：原声加上延迟、变小的一份　　平移的应用

声音的回声就是「原声加上延迟之后、变小的一份」。设 $x(t)$ 是一个声音片段，则

$$y(t)=x(t)+\tfrac{1}{2}\,x(t-8)$$

是原声加上延迟 8、音量减半的回声。用上面的三角波示意：

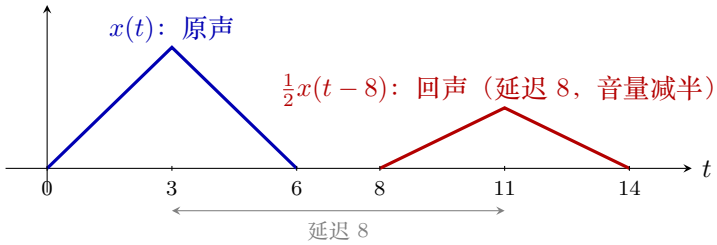


图 22: $y(t)=x(t)+\frac{1}{2}x(t-8)$：原声（蓝）与延迟、减半的回声（红）。两个三角形没有重叠，所以相加后就是各自原样。

如果延迟小于信号宽度，两份会重叠，相加就要把重叠部分逐点加起来。下面把延迟改成 4（小于底边 6）：$y(t)=x(t)+\frac{1}{2}x(t-4)$。

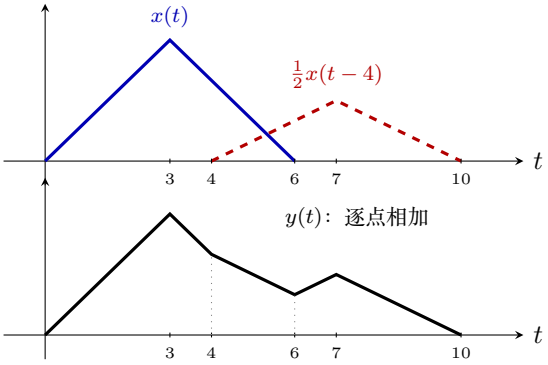


图 23: 延迟 4 时两份重叠在 $[4,6]$ 上。上：蓝 $x(t)$ 与红虚线 $\frac{1}{2}x(t-4)$；下：相加后的 $y(t)$，关键点 $(0,0),(3,1),(4,\frac{2}{3}),(6,\frac{1}{3}),(7,\frac{1}{2}),(10,0)$。验算：$t=4$ 时 $x(4)=\frac{2}{3}$，回声刚开始为 0，和为 $\frac{2}{3}$；$t=6$ 时 $x(6)=0$，回声 $\frac{1}{2}x(2)=\frac{1}{3}$。

例 10 周期信号与「余弦就是左移的正弦」 平移与周期

第一份笔记里周期信号的定义 $x(t)=x(t+mT)$，用现在的话说就是：**平移任意整数个周期，信号不变**。再举一个熟悉的例子：$\cos t=\sin\big(t+\frac{\pi}{2}\big)$，即**把正弦左移 $\frac{\pi}{2}$ 就是余弦**。

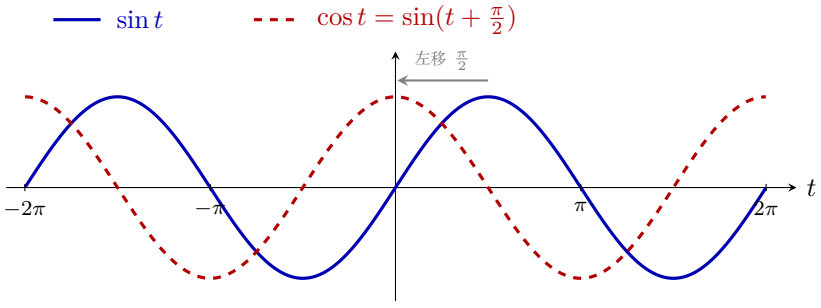


图 24: $\cos t=\sin(t+\frac{\pi}{2})$：正弦（蓝）左移 $\frac{\pi}{2}$ 就得到余弦（红虚线）。再左移 2π（一个周期）则回到原来的曲线。

3 离散信号的自变量变换

3.1 概念

口诀仍然是这四句，但离散的情况 n 前面的系数基本只有 $+1$ 或 -1，所以第三句（压缩、拉伸）一般用不上：$x[2n]$ 会把奇数位置的点丢掉，$x[n/2]$ 在 n 为奇数时没有定义，都需要额外约定。

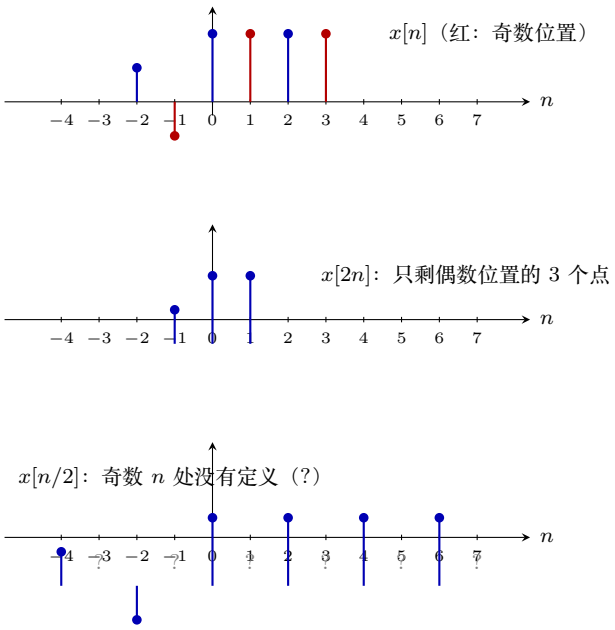


图 25: 离散情形不能随便缩放。上：$x[n]$（$x[-2]=\frac{1}{2}$，$x[-1]=-\frac{1}{2}$，$x[0..3]=1$）。中：$x[2n]$ 取 $x[-2],x[0],x[2]$，放在 $n=-1,0,1$，奇数位置的 $x[-1],x[1],x[3]$ 被丢掉了。下：$x[n/2]$ 把 $x[k]$ 放到 $n=2k$ 处，奇数 n 要读 x 在半整数处的值，没有定义。

▶ **离散的翻转。** $x[n]\to x[-n]$，同样以 $n=0$ 为对称轴：$n=p$ 处的值变到 $n=-p$ 处。用一个小序列 $x[n]$（$x[-2]=\frac{1}{2}$，$x[-1]=-\frac{1}{2}$，$x[0..3]=1$，后面的例题用的也是它）：翻转后 $x[-n]$ 在 $n=2$ 处是 $\frac{1}{2}$，$n=1$ 处是 $-\frac{1}{2}$，$n=0,-1,-2,-3$ 处是 1。



图 26: 离散翻转：每根竖线以 $n=0$ 为轴镜像，高度不变。

▶ **离散的平移。** $x[n-k]$（k 为整数）右移 k，$x[n+k]$ 左移 k，形状不变，后面例题里的 $x[n-3]$ 就是这种。离散的平移量只能是整数（相邻采样点之间没有点可放）。

3.2 例题

例 1 $x[n-3]$ 与 $x[4-n]$ 右移 · 翻转

已知 $x[n]$：$x[-2]=\frac{1}{2}$，$x[-1]=-\frac{1}{2}$，$x[0]=x[1]=x[2]=x[3]=1$，其余为 0。

$x[n-3]$：已经是标准形式；n 前面没有负号，系数是 1，不用翻转也不用压缩；减号右移 3。形状不变，把坐标改一改：原来 $-2,-1$ 的点移到 $1,2$，原来 $0,1,2,3$ 的点移到 $3,4,5,6$，即右移三个单位。

$x[4-n]$：标准形式是 $x[-(n-4)]$，先翻转，再右移 4。逐步追踪每个点：

原来的 n	翻转后	右移 4 后	在新信号里的位置	值
3	-3	1	$n=1$	1
2	-2	2	$n=2$	1
1	-1	3	$n=3$	1
0	0	4	$n=4$	1
-1	1	5	$n=5$	$-\frac{1}{2}$
-2	2	6	$n=6$	$\frac{1}{2}$

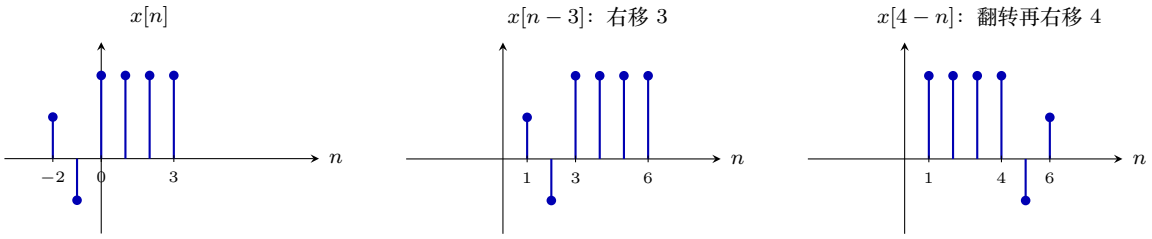


图 27: 离散信号的自变量变换。$x[n]$ 在 $n=-2,-1$ 处是 $\frac{1}{2},-\frac{1}{2}$，在 $n=0,1,2,3$ 处是 1。

4 阶跃信号 $u(t)$、$u[n]$ 的自变量变换

4.1 概念：令括号里的式子等于 0

把口诀用到最简单的信号上：阶跃。

$u(t)$ 只有一个「跳变」：括号里的数大于 0 时为 1，小于 0 时为 0。所以对 $u(at+b)$ 有一个最省事的办法，不用画中间步骤：

> **重点**
>
> **令括号里的式子 $at+b$ 等于 0，解出的 t 就是跳变位置；再看括号里 >0 的那一侧，那一侧取 1。**

▶ **离散：$u[n]$。**

$u[n]$ 的定义是 $n\geq 0$ 时为 1，$n<0$ 时为 0。所以对 $u[n+b]$ 或 $u[-n+b]$ 也可以用同一个最省事的办法：

重点

令括号里的式子 ≥ 0，解出的 n 的范围就是取 1 的那一段；其余是 0。（注意是「≥ 0」，因为 $u[0]=1$，连续的 $u(t)$ 在边界上不规定值，这里的边界点是**包含**的。）

▶ **离散情形的一个区别。** $u[n]$ 在 $n=0$ **处有确定的值** 1，所以 $u[-n]$ 在 $n\leq 0$ 上是 1（包含 $n=0$），$u[n-3]$ 在 $n\geq 3$ 上是 1（包含 $n=3$）。连续的 $u(t)$ 跳变点处的值不规定，离散的没有这个问题（§5 里 $u[n+2]-u[n-3]$ 一题，边界点的处理就是靠这一点）。

▶ **连续 $u(t)$ 与离散 $u[n]$ 的对比。**

	连续 $u(t)$	离散 $u[n]$
跳变（边界）点的值	不规定	确定为 1
取 1 的条件	括号里 >0	括号里 ≥ 0
$u(at)$ 与 $u[an]$（$a>0$）	都等于原来的阶跃	$u[2n]=u[n]$，但一般要小心

4.2 证明：为什么 $u(2t)=u(t)$

▶ **连续：压缩对阶跃没有效果。** $2t>0$ 和 $t>0$ 是同一个条件，跳变位置都在 $t=0$（而 0 压缩任意倍还是 0）。更一般地，对任意 $a>0$，$u(at)=u(t)$。这是阶跃信号很特殊的地方：**拉伸压缩都不改变它的图像**，只有平移和翻转才会改变。（这一点对「冲激信号」不成立：$\delta(at)$ 与 $\delta(t)$ 差一个系数，第二章再讲。）

▶ **离散：$u[2n]$ 怎么看。** $u[2n]$ 是把 $u[n]$ 每隔一个取一个点（$n=\ldots,-2,-1,0,1,2,\ldots$ 对应 u 的 $\ldots,-4,-2,0,2,4,\ldots$ 这些位置），取出来的值是：负的 n 全是 0，$n\geq 0$ 全是 1，所以结果仍是 $u[n]$。这与连续的 $u(2t)=u(t)$ 一致。一般离散信号在 n 前面带 2 会丢掉点，不能简单说成「压缩」；$u[n/2]$ 在 n 为奇数时没有定义，需要额外约定。

4.3 例题

例 1 阶跃函数 $u(t)$ 的五个变换　　跳变位置

按上面的办法算五个，再用口诀对照检查：

信号	跳变位置	取 1 的一侧	对应的口诀
$u(t-2)$	$t=2$	右侧	减号右移 2
$u(t+2)$	$t=-2$	右侧	加号左移 2
$u(-t)$	$t=0$	**左侧**（$-t>0 \iff t<0$）	前有负号翻转
$u(2t)$	$t=0$	右侧	压缩 2 倍，但图没有变
$u(-2t+4)$	$t=2$	**左侧**（$-2t+4>0 \iff t<2$）	标准形式 $u(-2(t-2))$：翻转、压缩（无影响）、右移 2

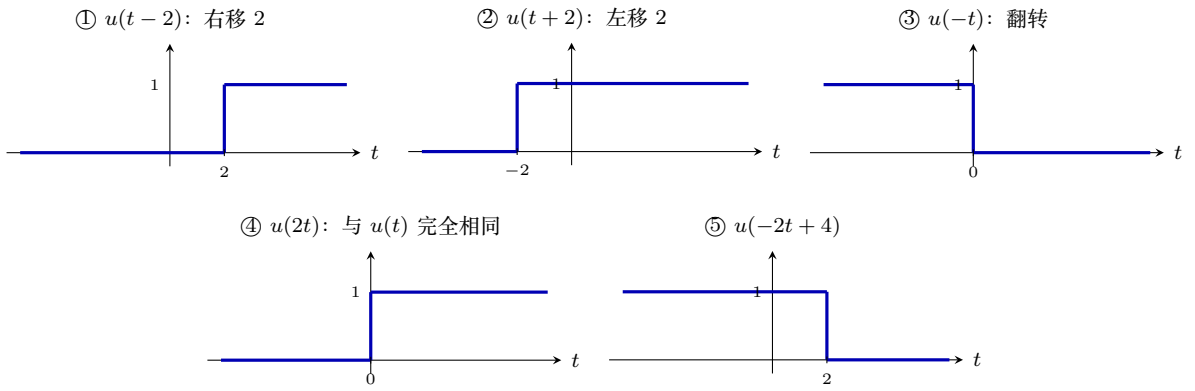


图 28: $u(t)$ 的自变量变换。蓝色粗线是新信号，横轴上方一条线表示取值 1，下方（贴着横轴）表示取值 0。跳变点处的值不规定（和 $u(0)$ 任取一样）。

例 2 阶跃序列 $u[n]$ 的五个变换　　取 1 的范围

序列	括号里 ≥ 0	取 1 的范围	对应的口诀
$u[n-3]$	$n-3\geq 0$	$n\geq 3$	减号右移 3
$u[n+2]$	$n+2\geq 0$	$n\geq -2$	加号左移 2
$u[-n]$	$-n\geq 0$	$n\leq 0$	前有负号翻转
$u[-n+4]$	$-n+4\geq 0$	$n\leq 4$	标准形式 $u[-(n-4)]$：翻转，减号右移 4
$u[2n]$	$2n\geq 0$	$n\geq 0$	与 $u[n]$ 的图相同（见 §4.2）

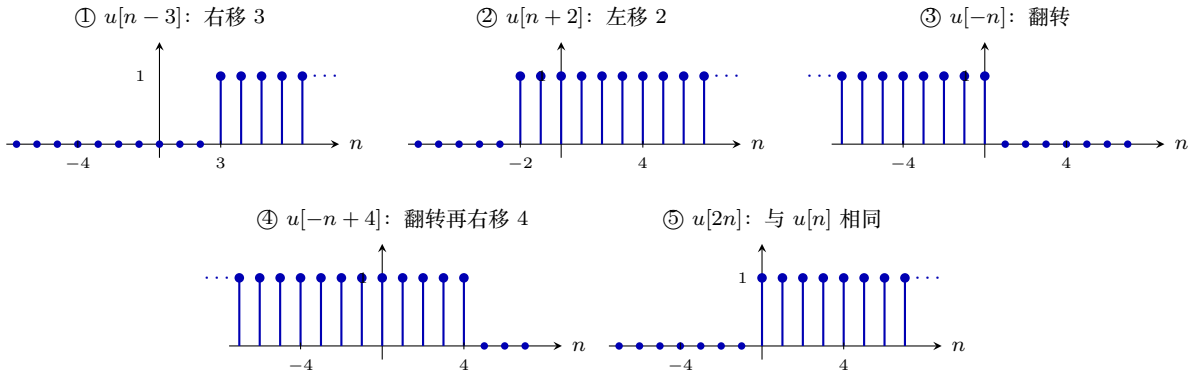


图 29: $u[n]$ 的自变量变换。每根竖线高 1，横轴上的小圆点表示取值 0；边界点 n_0 处的值是确定的 1，所以 $u[n-3]$ 的第一根线在 $n=3$，$u[-n]$ 的最后一根线在 $n=0$。

5　用阶跃信号表示「窗」

5.1　概念：两个阶跃相减

1. $u(t-t_0)$：阶跃函数 $u(t)$ 的自变量减 t_0，**减号右移** t_0：从 $t=t_0$ 开始等于 1。

2. 方波 $g(t)$：在 $0<t<t_0$ 上为 1，其他地方为 0：

$$g(t)=u(t)-u(t-t_0).$$

理由：$u(t)$ 从 0 开始是 1，$u(t-t_0)$ 从 t_0 开始是 1，两个相减：$t<0$ 时都是 0，$t>t_0$ 时是 $1-1=0$，只在 $0<t<t_0$ 一段 $1-0=1$。

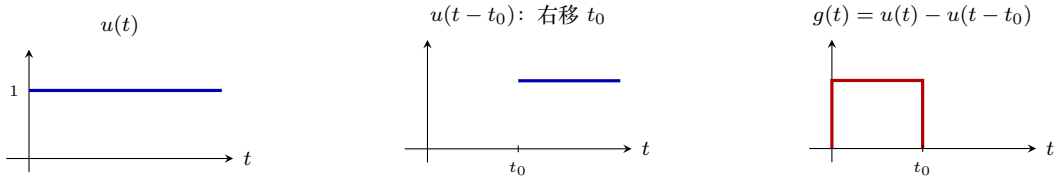


图 30: 用两个阶跃相减得到方波：$g(t)=u(t)-u(t-t_0)$。

▶ **离散的版本。** $g_N[n]$：在 $n=0,1,\ldots,N-1$ 上为 1，其余为 0。写法：$g_N[n]=u[n]-u[n-N]$。理由：$u[n]$ 从 0 开始是 1，$u[n-N]$ 从 N 开始是 1，相减后只在 $0\le n\le N-1$ 上是 1。

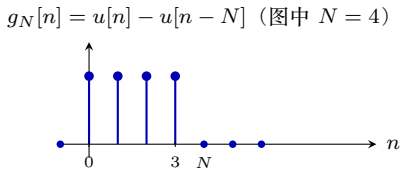


图 31: 离散的「窗」$g_N[n]=u[n]-u[n-N]$（图中 $N=4$）：在 $n=0,1,\ldots,N-1$ 上为 1。

5.2 例题

例 1 $u(t+3)-u(t-3)$ 方波

画 $u(t+3)-u(t-3)$：加号左移 3，从 $t=-3$ 开始是 1；减号右移 3，从 $t=3$ 开始是 1；相减后在 $-3<t<3$ 上等于 1，其他为 0。

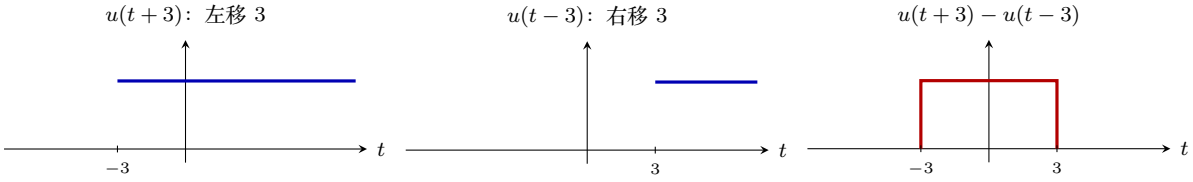


图 32: $u(t+3)-u(t-3)$ 在 $-3<t<3$ 上等于 1。

例 2 $u[n+2]-u[n-3]$ 5 个点

画 $u[n+2]-u[n-3]$：$u[n+2]$ 从 $n=-2$ 开始是 1，$u[n-3]$ 从 $n=3$ 开始是 1，相减后在 $n=-2,-1,0,1,2$（共 **5 个点**）上是 1，其余为 0。离散的这类题比连续的稍微烧脑，难点是「在边界处哪里开始等于零」要算清楚：右边在 $n=3$ 处，两个阶跃都是 1，相减等于 0，所以右端点是 $n=2$ 而不是 $n=3$。

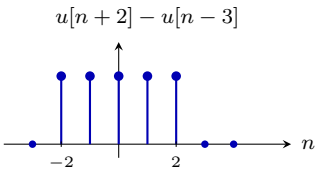


图 33: $u[n+2]-u[n-3]$ 在 $n=-2,\dots,2$ 上为 1。

6 把序列写成冲激的和

6.1 概念

▶ 一个著名的公式（书第 45 页，式 2-28）：序列等于平移并加权的单位脉冲之和。

重点

$$x[n]=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\,\delta[n-k]$$

6.2 证明：为什么成立

- $x[k]$ 是 $x[n]$ 在 $n=k$ 处的值（一个数）；
- $\delta[n-k]$ 是在 $n=k$ 处为 1、其他处为 0 的信号；
- 两者相乘，得到「只在 $n=k$ 处等于 $x[k]$，其余处为 0」的信号；
- 对每一个不同的 k 都这样做，再全部加起来，每个位置 n 上都取到了正确的值。

这个公式第二章还会再讲；有了「移来移去」的概念就容易理解。下面例题里的五项相加，就是它的一个具体实例（只有 $k=-2,\dots,2$ 这五项非零）。

6.3 例题

例 1 把 $x[-2..2]=1,2,1,-1,-2$ 写成脉冲的和　　五项之和

例：$x[n]$ 在 $n=-2,-1,0,1,2$ 处分别是 $1,2,1,-1,-2$，其余为 0。问：能看出它等于下面这个式子吗?

$$x[n]=\delta[n+2]+2\,\delta[n+1]+\delta[n]-\delta[n-1]-2\,\delta[n-2].$$

解释（用的还是那两句口诀）：

- $\delta[n]$ 只在 $n=0$ 处是 1；
- $\delta[n+2]$：加号左移 2，在 $n=-2$ 处是 1，所以第一项刚好对应 $x[-2]=1$；
- $\delta[n+1]$ 在 $n=-1$ 处是 1，但 $x[-1]=2$，所以要乘 2：$2\delta[n+1]$；
- $\delta[n-1]$：减号右移 1，在 $n=1$ 处是 1，而 $x[1]=-1$，所以乘 -1；
- 同理 $-2\,\delta[n-2]$ 对应 $x[2]=-2$。

看到这样的序列，应马上反应到：它就是若干个平移过的单位脉冲，每一个按对应的值加权，再加起来。

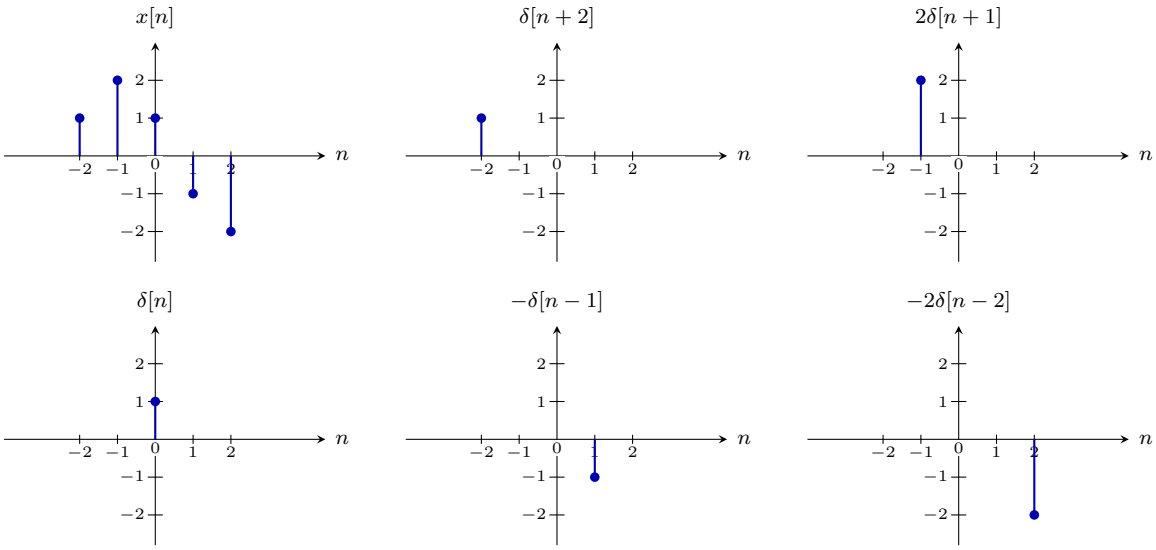


图 34: 把 $x[n]$ 拆成五个平移并加权的单位脉冲：五个分量相加就是左上角的 $x[n]$（$x[-2..2] = 1, 2, 1, -1, -2$）。